1.Цель работы

- определить радиус кривизны линзы из наблюдения интерференционных колец Ньютона.

2. Описание лабораторной установки

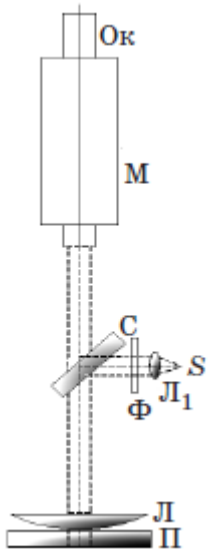


Рисунок 1 – Лабораторная установка

Для измерения радиусов интерференционных колец используется измерительный микроскоп. Под тубусом микроскопа М (рис. 2) находится стеклянная пластинка П, на которой лежит выпуклой стороной вниз линза Л. Кольца Ньютона наблюдаются в отраженном свете.

Для этого имеется стеклянная пластинка С, укрепленная на микроскопе под углом 45° к его оси. Свет от источника S, пройдя через линзу Л1, светофильтр Ф и отразившись от пластинки С, падает параллельным пучком на линзу Л и пластинку П. Лучи, отраженные от выпуклой поверхности линзы и от пластинки, интерферируют. Интерференционная картина наблюдается в микроскоп. Фокусировка микроскопа производится путем вертикального перемещения тубуса. Измерение радиусов колец производится при горизонтальном перемещении микроскопа вдоль по диаметральной линии интерференционной картины. Перемещение микроскопа осуществляется с помощью микрометрического винта. Отсчет производится по шкале, фиксирующей положение микроскопа (цена деления 1 мм), и по шкале барабана микрометрического винта.

Параметры установки

Прибор	Тип	Предел измерений	Цена деления	Класс точности	Систематическая погрешность
Микрометрический винт	-	29,99 мм	0,05 мм	-	0,0025 мм

3. Рабочие формулы

- Радиус кривизны линзы

$$R = \frac{(r_k + r_m) * (r_k - r_m)}{\lambda * (k - m)} \quad (1)$$

$\lambda = 0{,}66$ мкм $-$ Длина волны излучения

r_k и r_m $-$ Радиусы пар колец

k и m $-$ Пары колец$(10-5; 9-4; 8-3; 7-2; 6-1)$

4. Результаты измерений и вычислений

Номер кольца	Отсчёт для кольца с левой стороны, мм	Отсчёт для кольца с правой стороны, мм	Отсчёт для кольца с верхней стороны, мм	Отсчёт для кольца с нижней стороны, мм
1	14,100	12,865	10,610	9,560
2	14,175	12,755	10,700	9,475
3	14,255	12,685	10,790	9,400
4	14,320	12,630	10,865	9,320
5	14,370	12,560	10,920	9,260
6	14,415	12,515	10,970	9,210
7	14,465	12,480	11,020	9,170
8	14,520	12,420	11,070	9,110
9	14,565	12,385	11,110	9,070
10	14,610	12,335	11,160	9,020

Пары колец	D_1	D_2	r_1	r_2	$r_k + r_m$	$r_k - r_m$	R	$R_{ср}$
10;5	2,208	1,735	1,104	0,868	1,971	0,236	141,124	145,462
9;4	2,110	1,618	1,055	0,809	1,864	0,246	139,075	
8;3	2,030	1,480	1,015	0,740	1,755	0,275	146,250	
7;2	1,918	1,323	0,959	0,661	1,620	0,298	146,045	
6;1	1,830	1,143	0,915	0,571	1,486	0,344	154,818	

5. Примеры вычислений

По формуле (1) для пары 10;5

$$R = \frac{1{,}971 * 0{,}236}{0{,}00066 * 5} = 141{,}124$$

По формуле (1) для пары 9:4

$$R = \frac{1{,}864 * 0{,}246}{0{,}00066 * 5} = 139{,}075$$

По формуле (1) для пары 8;3

$$R = \frac{1{,}755 * 0{,}275}{0{,}00066 * 5} = 146{,}250$$

По формуле (1) для пары 7;2

$$R = \frac{1{,}620 * 0{,}298}{0{,}00066 * 5} = 146{,}045$$

По формуле (1) для пары 6;1

$$R = \frac{1{,}486 * 0{,}344}{0{,}00066 * 5} = 154{,}818$$

6. Вычисление погрешностей

6.1 Δ_{r_k} = 0,0025 мм

6.2 Δ_{r_m} = 0,0025 мм

6.3

$$R = \frac{(r_k + r_m) * (r_k - r_m)}{\lambda * (k - m)}$$

$(r_k + r_m) = \mathrm{A}$

$(r_k - r_m) = B$

$$\varepsilon_{\mathrm{R}} = \left|\frac{\partial(\ln(\mathrm{R}))}{\partial(A)}\right| * \Delta_{\mathrm{A}} + \left|\frac{\partial(\ln(\mathrm{R}))}{\partial(B)}\right| * \Delta_{\mathrm{B}} = (\ln A)'_A * \Delta_{\mathrm{A}} + (\ln B)'_B * \Delta_{\mathrm{B}} = \frac{\Delta_{\mathrm{A}}}{(r_k + r_m)} + \frac{\Delta_{\mathrm{B}}}{(r_k - r_m)}$$

$\Delta_A = \Delta_B$ = 0,005 мм

Пара 10;5

$$\varepsilon_{R_{10:5}} = \left(\frac{0{,}005}{1{,}971} + \frac{0{,}005}{0{,}236}\right) * 100\% = 2{,}37\ \% = 2\ \%$$

$$\Delta_{R_{10:5}} = \frac{2}{100} * 141{,}124 = 2{,}822 \text{ мм}$$

Пара 9;4

$$\varepsilon_{R_{9:4}} = \left(\frac{0{,}005}{1{,}864} + \frac{0{,}005}{0{,}246}\right) * 100\% = 2{,}3\ \% = 2\ \%$$

$$\Delta_{R_{9:4}} = \frac{2}{100} * 139{,}075 = 2{,}782 \text{ мм}$$

Пара 8;3

$$\varepsilon_{R_{8:3}} = \left(\frac{0{,}005}{1{,}755} + \frac{0{,}005}{0{,}275}\right) * 100\% = 2{,}1\ \% = 2\ \%$$

$$\Delta_{R_{8:3}} = \frac{2}{100} * \ 146{,}250 = \ 2{,}925 \text{ мм}$$

Пара 7;2

$$\varepsilon_{R_{7:2}} = \left(\frac{0{,}005}{1{,}620} + \frac{0{,}005}{0{,}298}\right) * 100\% = 1{,}99\ \% = 2\ \%$$

$$\Delta_{R_{7:2}} = \frac{2}{100} * \ 146{,}045 = 2{,}921 \text{ мм}$$

Пара 6;1

$$\varepsilon_{R_{6:1}} = \left(\frac{0{,}005}{1{,}486} + \frac{0{,}005}{0{,}344}\right) * 100\% = 1{,}79\ \% = 2\ \%$$

$$\Delta_{R_{6:1}} = \frac{2}{100} * \ 154{,}818 = 3{,}096 \text{ мм}$$

Среднее значение

$$\Delta_{R_{\text{ср}}} = \ \frac{2{,}822 + 2{,}782 + \ \ 2{,}925 + \ 2{,}921 + 3{,}096}{5} = 2{,}909 \text{ мм}$$

7. Выводы

В ходе данной лабораторной работы был определен радиус кривизны линзы из наблюдений за интерференционными кольцами Ньютона.

Общие вычисления:

$R_{10:5} = (141{,}124 \pm 2{,}822)$ мм

$R_{9:4} = (139{,}075 \pm 2{,}782)$ мм

$R_{8:3} = (146{,}250 \pm 2{,}925)$ мм

$R_{7:2} = (146{,}045 \pm 2{,}921)$ мм

$R_{6:1} = (154{,}818 \pm 3{,}096)$ мм

Среднее значение:

$R_{\text{ср}} = (145{,}462 \pm 2{,}909)$ мм